

2024-25

I.E.S. TRAFALGAR

BARBATE - CÁDIZ



NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO PROYECTO INTEGRADO

DEPARTAMENTO	INFORMÁTICA
CICLO FORMATIVO	CFGS ASIR / DAW
MÓDULO PROFESIONAL	PROYECTO INTEGRADO

APARTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO	3
2.	LICENCIAS	3
3.	TIPOS DE PROYECTOS	3
4.	ANTEPROYECTO	5
5.	DOCUMENTO DEL PROYECTO	7
5.1.	PROPUESTA PLANTILLA DOCUMENTACIÓN PROYECTO	8
6.	DEFENSA DEL PROYECTO	11
6.1.	EXPOSICIÓN DEL PROYECTO	11
6.2.	PREPARACIÓN DE LA EXPOSICIÓN	11
6.3.	DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN	12
7.	INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO	13
7.1.	OPCIONES DE FORMATO	13
8.	NORMAS PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO	14
8.1.	SOPORTE DE ENTREGA	14

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

Sirva el presente documento como guía para establecer una normativa básica que deberán cumplir todos los alumnos que cursen el módulo de Proyecto Integrado del Ciclo Formativo Superior de **Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)** y **Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)** impartidos por el Departamento de Informática en el IES Trafalgar.

En este documento se fijarán unas líneas generales sobre cómo abordar la realización del Proyecto Integrado, así como el formato y soporte en el que deberán ser entregados los materiales elaborados y empleados por el alumnado.

2. LICENCIAS

El proyecto a realizar debe respetar la legislación vigente, por este motivo el alumnado en todo momento deberá adecuarse a las características que tenga la licencia del software o materiales utilizados, no incluyendo en ningún momento contenidos o materiales que pudiesen ser considerados ilegales.

Las creaciones realizadas por el alumnado deberán someterse igualmente a las restricciones que imponen determinados tipos de licencias, no permitiéndose la vulneración de las condiciones exigidas.

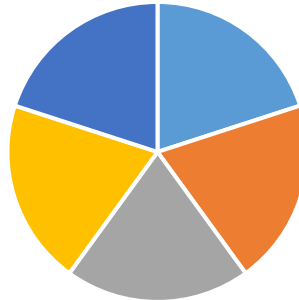
El alumnado indicará el tipo de licencia que establece para la creación realizada.

3. TIPOS DE PROYECTOS

La tipología de los proyectos puede ser diversa, teniendo presente que deberían abordar en mayor o menor medida las temáticas que a continuación se describen. No es preciso que se aborden todas, aunque deberemos tratar en la medida de lo posible la mayor parte.

ASIR

TIPOS DE PROYECTOS



- ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
- ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
- ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
- ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD
- ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA

DAW

TIPOS DE PROYECTOS



- DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS WEB
- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
- SEGURIDAD EN EL DESARROLLO WEB
- MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE APLICACIONES WEB
- INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y FRAMEWORKS ACTUALES
- DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

4. ANTEPROYECTO

Antes de aventurarse en la realización del proyecto se debe estudiar la viabilidad y adecuación de la propuesta a desarrollar.

El módulo profesional de Proyecto será realizado por los alumnos y alumnas con la orientación y asesoramiento de un tutor docente.

El proyecto a realizar puede a partir de tres caminos diferentes:

1. Adecuar alguna de las actividades a realizar en la F.C.T. de suficiente interés y complejidad como propuesta.
2. El propio alumno sugiere el contenido del proyecto.
3. El profesor o equipo docente planteará las pautas del proyecto a desarrollar por parte del alumno, adecuando dificultad y contenido a la programación.

En último término cualquier propuesta a desarrollar por el alumno debe contar con la aprobación previa del equipo docente antes de comenzar. Estos deben verificar que la propuesta tiene la complejidad necesaria, o delimitará la realización de un proyecto de gran amplitud.

Para solicitar la realización de un proyecto el alumno propondrá a los profesores el proyecto a realizar siguiendo las directrices y restricciones indicadas en este documento. El proyecto se presentará al tutor de 2º curso del CFGS de ASIR/DAW. Más adelante se informará a los alumnos cual será el profesor responsable de su seguimiento.

Se deberán tener presentes los siguientes objetivos en la elaboración del proyecto:

1. El contenido del proyecto debe versar sobre las tecnologías que actualmente se utilizan en el mundo informático.
2. El proyecto deberá de ser un trabajo de investigación intentando alcanzar el mayor nivel posible acorde a los estudios realizados.

Los alumnos deberán realizar un anteproyecto que presentarán a los profesores, los cuales dictaminarán si el proyecto se ajusta a lo esperado, ampliando o delimitando la extensión del mismo si fuese preciso.

El anteproyecto consistirá en un resumen del trabajo a realizar de una hoja o dos a lo sumo que incluya información sobre los siguientes aspectos:

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del proyecto, autor y curso

2. OBJETIVOS

Se indicará de forma genérica y si entrar en concreciones el objetivo que se pretende alcanzar al realizar el proyecto. Se indicará igualmente donde será utilizado el proyecto obtenido

3. ANÁLISIS DE LO EXISTENTE

Si procede, se informará brevemente sobre el funcionamiento del sistema actual.

4. ANÁLISIS DEL SISTEMA

Indicar con brevedad las partes del sistema sobre las que trabajaréis, identificando de forma genérica los requisitos que pretendéis satisfacer.

5. DISEÑO DEL SISTEMA

Si el sistema precisa de nuevo material, hardware o software, indicar las características de este: dispositivos hardware, sistemas operativos, lenguajes, bases de datos, etc.

Indicar qué módulos profesionales del Ciclo se trabajan en el proyecto y cómo.

6. ESTIMACIÓN DE COSTES

Estimar el coste que representará la creación del proyecto para una empresa. Esta estimación será temporal y económica si procede.

× **Temporal**: Tiempo le llevará la realización del proyecto que propone, incluyendo el tiempo para el desarrollo del proyecto y el tiempo para la preparación de la documentación.

× **Económica**: Cálculo de la inversión material que se precisaría para realizar el proyecto. En este apartado solo se considerará el material del que aún no disponga la empresa y que por lo tanto precisase comprar. Debemos también considerar el cambio de uso de determinados elementos que también podrían tener un coste. Ejemplo: Dedicar un ordenador a la función de servidor, privándolo de la posibilidad de usarlo como escritorio.

7. ESTUDIO DE NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO

Se justificará la necesidad del proyecto tratando de encuadrarlo en el sector productivo actual. Se buscarán entornos en los que el proyecto podría resultar útil.

Como se ha indicado la información del anteproyecto, tan solo pretende ser una aproximación informativa que permitirá a los tutores encauzar correctamente a los alumnos.

5. DOCUMENTO DEL PROYECTO

El documento del Proyecto será un documento en el que se explique las tareas que se han realizado o deberían realizarse, en el caso de no poder completarlo debido a su complejidad.

En el documento se hará referencia a otros materiales adicionales que se incluirán igualmente en el proyecto. Hay que tratar de incluir en este documento **únicamente información relevante y creada por el alumnado tratando de evitar en la medida de lo posible copiar contenidos que se pueden incluir como documentos o ficheros anexos.**

El documento debe tener una longitud mínima de 30 páginas, debe tener un formato de letra y página acorde a lo que se establece más adelante en el apartado pertinente.

Además del documento, que será analizado por los profesores, hay que hacer una defensa del proyecto creado. Esta defensa se realizará en los últimos días del curso. El equipo de profesores creará el calendario pertinente en el que se indicará el día que se realizará la defensa de cada trabajo.

Para la defensa del proyecto será obligatorio crear una presentación y utilizar medios audiovisuales que faciliten la transmisión de la información. En el apartado "Defensa del proyecto" se dispone de orientaciones sobre cómo abordar dicha tarea.

5.1. PROPUESTA PLANTILLA DOCUMENTACIÓN PROYECTO

[PORTADA]

DPTO INFORMÁTICA – IES TRAFALGAR
MÓDULO – PROYECTO INTEGRADO
C.F.G.S. XXXXXXXXXXXX

TÍTULO DEL PROYECTO

Autor: _____

Fecha: _____

Tutor: _____

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO PROYECTO INTEGRADO

La primera página incluirá un esquema resumen del proyecto.

HOJA RESUMEN

Título del proyecto:	
Autor:	Fecha:
Tutor:	
Ciclo Formativo:	Curso:
Palabras clave: Aquí se deberán incluir las palabras clave que mejor identifican el proyecto.	
Resumen del proyecto: Se deberá sintetizar en unas pocas líneas el propósito del proyecto en cuestión.	

En cuanto al **índice** una posible propuesta podría ser:

ÍNDICE

1.- Introducción

En este apartado se deberá incluir una introducción del proyecto, describiendo los objetivos generales, beneficios y motivaciones personales que han hecho que el alumnado se haya decidido por dicho proyecto.

2.- Estudio de la viabilidad

Se puede partir del estudio de la situación actual, realizando un diagnóstico de la problemática detectada que motive el desarrollo de la propuesta del proyecto a desarrollar.

3.- Alternativas y selección de la solución

Se pretende incluir la descripción de las diferentes alternativas disponibles (planificación, evaluación de riesgos, costes, conclusiones).

4.- Análisis y diseño de la solución adoptada.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO PROYECTO INTEGRADO

Se deberá empezar por un **análisis** de los requisitos del sistema planteado (se valorará positivamente el uso de diagramas estandarizados).

Tras dicho análisis se deberá pasar al **diseño**, en el que se deberá reflejar la selección de la arquitectura del sistema (que elementos participan y cómo se relacionan entre ellos).

5.- Implementación.

En este punto se espera conocer la configuración de los diferentes subsistemas, así como aspectos de codificación e integración de los diferentes elementos participantes.

6.- Pruebas.

Se deberán recoger los escenarios de prueba empleados y los resultados obtenidos.

7.- Costes/Presupuesto.

Se incluirá una estimación pormenorizada de los costes que suponga la implantación del proyecto.

8.- Conclusiones.

Se esperan las conclusiones finales, así como posibles ampliaciones y modificaciones sin olvidarse de la valoración personal del alumnado que nos ayude a comprobar su pensamiento crítico.

9.- Bibliografía.

10.- Glosario.

11.- Anexos.

IMPORTANTE: El índice se incluye a título orientativo, el desarrollo de vuestro proyecto determinará qué apartados incluye.

6. DEFENSA DEL PROYECTO

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROYECTO

Una vez entregado el proyecto llega el momento de la exposición y defensa del mismo. Este es un momento importante ya que es ahora cuando se deberá demostrar que se conocen y manejan sus contenidos.

La exposición del proyecto consta de dos momentos:

- La exposición como tal, en la cual se describen los principales contenidos del proyecto.
- La defensa del mismo, momento en el cual los miembros del tribunal harán preguntas con el objetivo de aclarar aspectos que no hayan quedado suficientemente explicados y/o evaluar el grado de conocimiento del proyecto por parte del alumnado que lo ha desarrollado.

6.2. PREPARACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Previo a realizar la exposición es importante realizar una preparación de la misma. Para ello se deberán tener en cuenta varios aspectos:

- a) Preparación y organización de los contenidos de la exposición. Es importante tener en cuenta que durante la exposición se presenta una síntesis con los aspectos principales del proyecto y no el proyecto tal y como aparece en la memoria.
- b) Ensayar la exposición tal y como vayamos a realizarla, empleando también los medios técnicos que vamos a utilizar. De esta forma, podemos corregir posibles errores, evitar problemas durante la exposición. Este ensayo también nos servirá para controlar los tiempos, ya que el tiempo de exposición suele ser limitado.
- c) Preparación del material que se utilizará durante la exposición:
 - Presentación de diapositivas en PowerPoint. Si se utiliza este soporte, evitar diseñar diapositivas demasiado cargadas de letra y con letra demasiado pequeña. Puede facilitar el seguimiento de la exposición el añadir imágenes, fotos y animar algunas diapositivas (si hay muchas diapositivas con animación se alarga el tiempo de presentación).

- Esquemas-guión para desarrollar la exposición. Este esquema puede entregarse al profesor/es evaluador/es para facilitarles el seguimiento de la exposición, además de utilizarlo las personas que exponen.
 - Maquetas, piezas, productos elaborados que sirvan como modelo de lo que se va a elaborar con la ejecución del proyecto.
- d) Conseguir o reservar aparatos electrónicos y otros recursos que vayamos a utilizar durante la exposición: cañón de video, ordenador portátil, proyector o cualquier otro dispositivo hardware.

6.3. DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN

Llegado el momento de la exposición también hay una serie de consejos que pueden facilitar el desarrollo de la misma y causar mejor sensación en el equipo de personas evaluadoras:

1. Cuidar la expresión verbal:

- Hablar claro, alto y a buen ritmo, pero sin acelerarse.
- Utilizar un tono de voz variable, para dar énfasis a algunas ideas o comentarios.

2. Cuidar la expresión no verbal:

- Mantener una conexión visual con las personas que están escuchando la exposición.
- Si en algún momento de la exposición es necesario leer algún texto, levantar de vez en cuando la mirada.

3. Exponer las ideas de forma organizada, teniendo en cuenta el guión elaborado para la exposición.

4. Intentar hacer una presentación amena, que atraiga el interés de las personas evaluadoras. El mostrar entusiasmo por el proyecto puede ayudar a motivar a quien escucha la exposición.

5. No meterse las manos en los bolsillos, ni apoyarse o sentarse sobre la mesa, ya que la imagen que se da no es adecuada.

6. No sentarse para realizar la exposición, ya que esto hará que sea menos dinámica y atraiga menos la atención de quien evalúa.

7. Intentar responder de memoria a las preguntas que formulen los/as evaluadores/as, ya que ello da impresión de dominio del proyecto.

8. Si se tienen dudas sobre las preguntas, no se han entendido bien, etc. es preferible decirle al tribunal que las repita o formule de otra manera. No hay que quedarse callado ni tampoco responder con algo que no tenga nada que ver.

9. Se pueden utilizar los últimos minutos de la exposición para exponer argumentos de defensa de la viabilidad del proyecto presentado

Finalmente, será el momento de responder a posibles preguntas que plantee el tribunal. En este punto, es importante argumentar adecuadamente las respuestas, haciendo referencia a los contenidos de la memoria del proyecto. Cada pregunta que realice el equipo evaluador, deberá ser para quien defiende el proyecto una invitación para ampliar la información recogida en la memoria, demostrando así el grado de conocimiento y madurez del Proyecto elaborado.

7. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO

7.1. OPCIONES DE FORMATO

- Todos los textos deberán estar ordenados en capítulos, subdivididos en apartados y éstos en subapartados.
- Estarán escritos en un procesador de textos con un tamaño de página formato DIN A4, fuentes tamaño 12, interlineado de 1,5. El tipo de letra base que se utilizará para el documento será de la familia Serif o Sans Serif.
- Los capítulos se escribirán en mayúsculas subrayadas o con un borde inferior en el párrafo.
- Los apartados y subapartados en mayúsculas sin subrayar y con la numeración correlativa.
- Todas las páginas, excepto la primera, mostrarán una cabecera donde aparecerá:

Nombre del Ciclo	Nombre del Proyecto
------------------	---------------------

- Los capítulos iniciarán página.
- En cuanto a los márgenes se proponen:
 - x izquierdo, 30 mm
 - x derecho, 30 mm
 - x superior 2 mm
 - x inferior, 2 mm.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO PROYECTO INTEGRADO

- Se utilizará sangrado de 1,5 cm en la primera línea de los primeros párrafos de cada capítulo y apartado con numeración, pero no en los restantes.
- Todas las páginas estarán numeradas correlativamente dentro de cada volumen, indicando en la esquina inferior derecha el número de la página.

8. NORMAS PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO

Las siguientes normas son de obligado cumplimiento y no se aceptarán proyectos que no se adecúen a estas normas.

8.1. SOPORTE DE ENTREGA

- El proyecto se entregará en formato digital. El equipo educativo informará en su momento el modo de proceder para que podáis entregar vuestros proyectos.
- Se incluirán todos los ficheros, materiales que se han utilizado para la elaboración del proyecto que sean de libre distribución como:
 - Documento con la explicación detallada del proyecto realizado:
 - Obligatorio en formato PDF
 - Entregar también el documento original del procesador, aunque esto puede ser opcional si el alumno desea por algún motivo proteger el contenido del mismo.
 - Presentación con la que se defenderá el proyecto en uno de los siguientes formatos: PowerPoint, Impress...
 - Fuentes de los programas:
 - Si se ha creado o modificado algún software.
 - Si se ha utilizado, compilado algún software (driver, sistema operativo, etc).
 - Manuales adicionales de trabajo que se han creado en el proyecto:
 - Manual de instalación del sistema creado, modificado o implantado.
 - Manual de uso del sistema creado, modificado o implantado.
 - Manual de referencia del sistema creado, modificado o implantado.
 - Manuales utilizados en la creación del proyecto, siempre que estos sean de libre distribución.
- Bibliografía: Se incluirá en un documento bibliografía, o como apartado del documento del proyecto (no contabilizará para el número mínimo de páginas) un apartado en el que se describa los libros utilizados o los sitios web de los que se ha extraído la información.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO PROYECTO INTEGRADO

- El proyecto entregado por el alumno debería facilitar la navegación por los contenidos que incluye utilizando alguna de las siguientes propuestas:

- Crear una página web (fichero HTML) que contenga información sobre los apartados y enlaces a los ficheros más relevantes.
- Creación de un menú autoejecutable con algún programa destinado al efecto

Se aceptará igualmente propuestas alternativas que permitan navegar fácilmente.